Ejercicio RPA: Bono de Productividad

Guía del estudiante · UiPath Studio Web y Google Sheets · Nivel intermedio

1. Ficha del ejercicio

Nombre	Bono de Productividad con UiPath Studio Web y Google Sheets
ID propuesto	2.2.D-01 (confirmar el correlativo con la coordinación del repositorio)
Nivel	Intermedio
Duración estimada	4 a 6 horas, en dos sesiones: Parte 1 (elegibilidad) y Parte 2 (cálculo del bono)
Modalidad	Individual o en parejas
Herramienta	UiPath Studio Web (Automation Cloud) con Google Sheets. Se usa desde el navegador, en Mac o en Windows.
Competencias	Automatización de procesos, implementación de reglas de negocio, manejo de DataTables, manejo de excepciones y pruebas del robot
Prerrequisitos	Variables, condicionales y ciclos; Google Sheets; cuenta de UiPath Automation Cloud y cuenta de Google
Datos	Datos de práctica ficticios del repositorio: 3.2.D-01_Datos_Practica_BotFernanda.zip
Producto esperado	Proyecto de Studio Web que funcione, hoja de Google con los resultados y las evidencias de la sección 10
Tipo	Tutorial guiado, guía parcial o reto. Tu docente indica qué nivel de ayuda usarás.

2. Contexto del problema

Una planta manufacturera paga cada mes un **bono de productividad** a su personal. El equipo de Recursos Humanos recibe el reporte de Headcount con la asistencia de cada empleado, que además indica si es **directo** (trabaja en una línea de producción) o **indirecto** (apoyo). Solo cobra el bono quien cumple las reglas de asistencia.

Los indirectos reciben un monto fijo. Los directos reciben un monto que depende de las métricas de su línea de producción: las quejas de calidad (NCR) y la efectividad (FOOT2). Esas métricas viven en un archivo maestro que llena Calidad y Producción, y la línea de cada directo la captura la planta.

Hoy un analista hace todo a mano: filtra, cruza la información, calcula cada bono y arma el archivo final. Es lento y propenso a errores de captura. Tu robot hará ese trabajo.

Pregunta	Respuesta
¿Quién hace el proceso?	Un analista de Recursos Humanos, con apoyo de la planta (supervisores) y de Calidad.
¿Qué información recibe?	Reporte de Headcount, líneas y supervisores capturados por la planta, y un archivo maestro con quejas y efectividad por línea.

Pregunta	Respuesta
¿Qué tareas son repetitivas?	Clasificar, filtrar por asistencia, copiar datos, limpiar y buscar el nombre de cada línea, y calcular el bono.
¿Qué se automatiza?	Todo lo anterior. La captura de supervisor y línea por parte de la planta requiere criterio humano y no se automatiza.
¿Cuál es el resultado?	Una hoja con los directos y su bono, otra con los indirectos y su monto, y el tiempo que tardó el robot.

Importante: el proceso tiene una espera en la que la planta captura la línea de cada directo. En este ejercicio esa espera se simula: el archivo que devolvería la planta (DIRconLinea) ya viene incluido en los datos de práctica.

3. Proceso AS-IS

Estas son las actividades del proceso manual actual. Con esta tabla elaborarás el diagrama BPMN de la sección 10.

#	Actividad	Responsable	Tipo	¿Automatizable?
1	Obtener el reporte de Headcount	Analista RH	Manual	Parcialmente
2	Separar empleados en DIRECTO e INDIRECTO	Analista RH	Repetitiva	Sí
3	Revisar la asistencia y descartar a quien no cumple	Analista RH	Repetitiva, con regla de negocio	Sí
4	Generar los archivos de directos e indirectos	Analista RH	Repetitiva	Sí
5	Capturar supervisor y línea de cada directo	Planta	Manual, requiere criterio	No (simulado)
6	Buscar cada línea en el archivo maestro	Analista RH	Repetitiva	Sí
7	Calcular el bono de cada empleado	Analista RH	Repetitiva, con regla de negocio	Sí
8	Entregar el archivo final	Analista RH	Manual	Parcialmente

4. Objetivo del ejercicio

Desarrollar en UiPath Studio Web un robot que lea el Reporte de Headcount desde Google Sheets, aplique las reglas de elegibilidad, separe a directos e indirectos, calcule el bono de cada empleado con las métricas del archivo maestro y escriba los resultados en la hoja.

Al finalizar serás capaz de:

1. Leer rangos de Google Sheets hacia DataTables y recorrerlos con un ciclo.
2. Implementar reglas de negocio con condiciones compuestas.
3. Crear tablas con la estructura de una plantilla y agregarles filas.
4. Normalizar texto y buscarlo en una tabla de referencia.

5. Calcular un monto con una escala de reglas y manejar el caso en que el dato no existe.
6. Escribir resultados en Google Sheets sin dañar los encabezados.
7. Medir y reportar el tiempo de ejecución.

5. Preparación del entorno

5.1 Datos de práctica

Descarga del repositorio el archivo **3.2.D-01_Datos_Practica_BotFernanda.zip** (carpeta 3_recursos_docentes) y descomprímelo. Trae cinco libros de Excel con datos ficticios: tres de entrada (1_Entrada) y dos que simulan la respuesta de la planta (2_Respuesta_Planta).

5.2 Hoja de Google con siete pestañas

Todo el ejercicio trabaja sobre **una sola hoja de cálculo de Google**. Créala en sheets.new con el nombre **BotFernanda_Datos** e importa cada libro como una pestaña nueva con Archivo > Importar > Subir > Insertar hojas nuevas. Al importar, cada pestaña se llama Hoja1: **renómbrala de inmediato**. Por último, crea dos pestañas vacías para los resultados.

Pestaña	Origen	Estructura
Reporte_Headcount	Reporte_Headcount.xlsx	Encabezados en la fila 1. 30 empleados desde la fila 2. Columnas A a L.
Bono_Directos	Bono_Directos.xlsx	Título en la fila 1, encabezados en la fila 2 (A a F). Vacía de datos.
Bono_Indirectos	Bono_Indirectos.xlsx	Título en la fila 1, encabezados en la fila 2 (A a E). Vacía de datos.
DIRconLinea	DIRconLinea.xlsx	Título en la fila 1, encabezados en la fila 2 (A a F). 15 directos con supervisor y línea.
Masterfile	Archivo_Masterfile.xlsx	Encabezados en la fila 1. 6 líneas. Columnas A a C.
Resultado_Directos	Pestaña nueva	Vacía. El robot escribe aquí.
Resultado_Indirectos	Pestaña nueva	Vacía. El robot escribe aquí.

Escribe los nombres de pestaña con las mismas letras y guiones bajos de esta tabla, sin espacios al final. Google Sheets no distingue mayúsculas de minúsculas en el nombre, pero cualquier otra diferencia provoca el error de rango que se describe en la guía docente.

Columnas de cada pestaña

Col.	Reporte_Headcount	Uso en el robot
A	Numero_Empleado	Identificador. Se copia a los resultados.
B	Nombre_Completo	Se copia a los resultados.
C	Departamento	No interviene.
D	Turno	No interviene.
E	Fecha_Ingreso	No interviene.
F	Tipo_Personal	Texto "DIRECTO" o "INDIRECTO". Decide el destino.

Col.	Reporte_Headcount	Uso en el robot
G	Puesto	Se copia a los resultados.
H	Faltas_Injustificadas	Elegibilidad: debe ser 0.
I	Dias_Vacaciones	Elegibilidad: máximo 15.
J	Permisos_Con_Goce	Elegibilidad: debe ser 0.
K	Permisos_Sin_Goce	Elegibilidad: debe ser 0.
L	Dias_Incapacidad	Elegibilidad: máximo 15.

Pestaña	Columnas	Quién las llena
Bono_Directos y DIRconLinea	No. de empleado, Nombre, Puesto, Supervisor, Nombre de línea, Cantidad	El robot llena las tres primeras. Planta llena Supervisor y Nombre de línea. El robot calcula Cantidad.
Bono_Indirectos	No. de empleado, Nombre, Monto, Puesto, Cantidad	El robot, con Monto y Cantidad en $250.
Masterfile	Area_Linea, NCR_Quejas, FOOT2_Efectividad	Calidad y Producción. Solo se lee.

5.3 Conexión con Google Sheets

En UiPath Automation Cloud abre **Integration Service** y crea una conexión del conector **Google Sheets** con la cuenta de Google donde está tu hoja. También puedes crearla desde Studio Web al agregar la primera actividad de Google Sheets. Si tu cuenta institucional bloquea el permiso, usa una cuenta personal y copia la hoja a ella.

5.4 Proyecto en Studio Web

Crea un proyecto llamado **BotFernanda** en Studio Web. Las expresiones se escriben en **Visual Basic** (el editor se titula "VB Expression editor"), siempre **en una sola línea**. Crea las variables de la tabla siguiente: el valor de **in_SpreadsheetId** es el ID de tu hoja, el texto largo de la URL entre /d/ y /edit.

Variable	Tipo	Para qué sirve
`in_SpreadsheetId`	Text	ID de la hoja BotFernanda_Datos
`dtHC`	DataTable	Reporte de Headcount
`dtDir, dtInd`	DataTable	Directos e indirectos elegibles (Parte 1)
`dtDirLinea`	DataTable	Directos con su línea, devueltos por la planta
`dtMaster`	DataTable	Masterfile con quejas y efectividad por línea
`dtResDir`	DataTable	Resultado final de directos con su bono
`lineaLimpia`	Text	Nombre de línea ya normalizado
`encontrada`	Boolean	Si la línea existe en el Masterfile
`ncr, efic`	Number (decimal)	Quejas y efectividad de la línea

Variable	Tipo	Para qué sirve
`bono, total`	Number (entero)	Bono del empleado y suma de bonos de directos
`inicio`	DateTime	Hora de arranque del robot

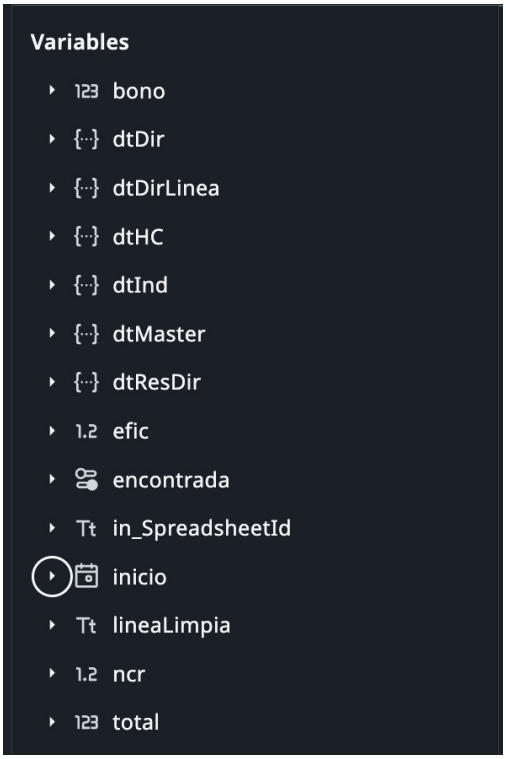


Figura 1. Variables del proyecto en el Data manager de Studio Web.

6. Reglas de negocio

ID	Regla	Descripción
RN01	Clasificación	La columna Tipo_Personal define el grupo: "DIRECTO" o "INDIRECTO".
RN02	Elegibilidad	Un empleado es elegible solo si cumple las cinco condiciones a la vez: faltas injustificadas = 0, vacaciones ≤ 15 días, permisos con goce = 0, permisos sin goce = 0 e incapacidad ≤ 15 días.
RN03	Exclusión	Un empleado no elegible no aparece en ninguna hoja de resultados (su bono es $0).
RN04	Indirectos	Todo indirecto elegible recibe un monto fijo de $250, que se escribe en las columnas Monto y Cantidad.
RN05	Directos, Parte 1	Los directos elegibles se escriben en Bono_Directos con No. de empleado, Nombre y Puesto. Supervisor, línea y Cantidad se dejan vacíos.
RN06	Normalización de línea	Antes de buscar, el nombre de la línea se limpia: sin espacios al inicio ni al final, con espacios múltiples reducidos a uno y en minúsculas. La búsqueda no distingue mayúsculas.
RN07	Bono de directos	Se busca la línea en el Masterfile y se aplica la escala de la tabla siguiente.

ID	Regla	Descripción
RN08	Línea no encontrada	Si la línea no existe en el Masterfile, el bono es $0, se deja un aviso en el registro y el robot continúa con el siguiente empleado.
RN09	Salida	Los directos con su bono se escriben en Resultado_Directos y los indirectos en Resultado_Indirectos.
RN10	Tiempo	Al terminar, el robot registra los segundos totales de ejecución.
RN11	Validar insumos (reto opcional)	Si una pestaña requerida está vacía o no existe, el robot se detiene con un mensaje claro.

Escala del bono para directos (RN07). Las condiciones se evalúan en este orden:

Condición de la línea	Bono (MXN)
Más de 2 quejas (NCR_Quejas > 2)	$0
Efectividad menor a 90 %	$0
Efectividad de 90 % a menos de 95 %	$250
Efectividad de 95 % a menos de 100 %	$350
Efectividad de 100 %	$500

7. Casos de prueba

Los datos de práctica incluyen casos difíciles a propósito. Usa esta tabla para comprobar tu robot:

Caso	Entrada	Resultado esperado
CP01	Empleado 1001 (sin incidencias), directo, línea "Ensamble 1" (0 quejas, 100 %).	Aparece en Resultado_Directos con $500.
CP02	Empleado 1003 con 1 falta injustificada.	No aparece en ningún resultado.
CP03	Empleado 1004 con 15 días de vacaciones (límite) y línea "Moldeo 1" (2 quejas, 95 %).	Es elegible y recibe $350.
CP04	Empleado 1005 con 16 días de vacaciones.	No aparece en ningún resultado.
CP05	Empleados 1008 (permiso con goce) y 1009 (permisos sin goce).	No aparecen en ningún resultado.
CP06	Empleado 2004, indirecto con 15 días de incapacidad (límite).	Aparece en Resultado_Indirectos con $250.
CP07	Empleado 1002 con la línea capturada como " ensamble 1" (espacios y minúsculas).	Se normaliza, se encuentra "Ensamble 1" y recibe $500.
CP08	Empleado 1011 con línea "Ensamble 3" (3 quejas, aunque su efectividad es 100 %).	Recibe $0.
CP09	Empleado 1016 con línea "Ensamble 9", que no existe en el Masterfile.	Recibe $0, el registro muestra "Línea no encontrada: ensamble 9" y el robot continúa.

Caso	Entrada	Resultado esperado
CP10	Ejecución completa con los 30 empleados.	15 directos y 7 indirectos en los resultados, y 8 empleados excluidos. Total de directos: $3,750. Total de indirectos: $1,750.

8. Instrucciones

Tu docente te indicará cuál de los tres niveles de ayuda debes seguir.

Nivel 1: Tutorial guiado

> Los nombres de las actividades en las capturas (Read Range 1, Assign 3, etc.) son los que Studio Web asigna por defecto. Conviene renombrarlas con un nombre descriptivo, por ejemplo "Leer Headcount" o "Calcular bono".

Paso 1. Registrar la hora de inicio

Agrega una actividad **Assign** que guarde la hora actual en la variable `inicio`. Al final servirá para calcular cuánto tardó el robot.

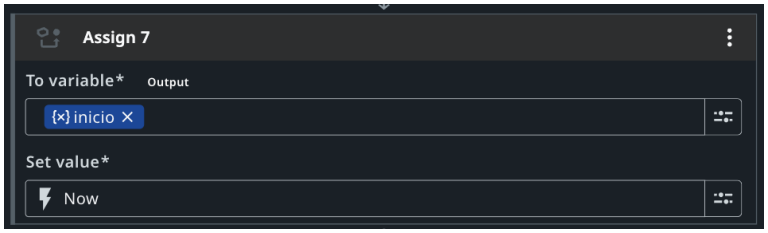


Figura 2. Assign: inicio recibe Now.

Paso 2. Leer el Reporte de Headcount

Agrega la actividad **Read Range** de Google Sheets. Elige tu conexión, usa `in_SpreadsheetId` como ID y escribe el rango a mano, porque Studio no puede listar las pestañas cuando el ID es una variable. Deja **Has headers** en True, para que la fila 1 sean los nombres de columna. El resultado va a `dtHC`.

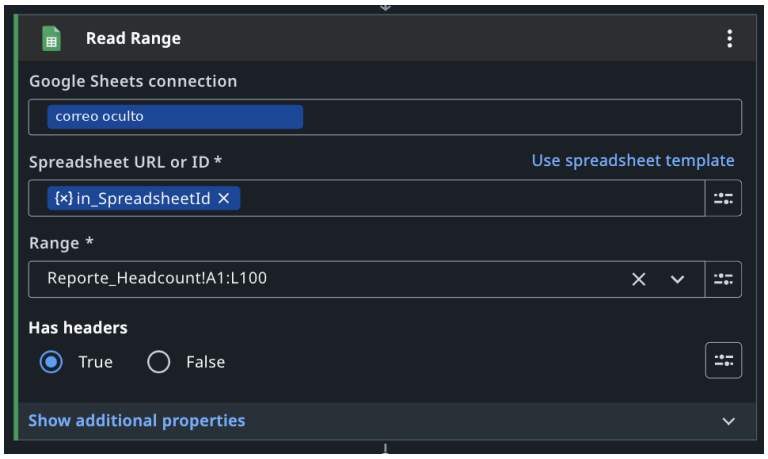


Figura 3. Read Range del Reporte de Headcount, rango Reporte_Headcount!A1:L100.

Para comprobar que leyó bien, agrega un **Log Message** con la expresión de abajo. Debe mostrar 1001 en el registro.

```
dtHC.Rows(0)("Numero_Empleado").ToString()
```



Figura 4. Log Message de comprobación del primer empleado.

***Punto de control:** el registro muestra 1001. Si aparece un error de rango, revisa el nombre exacto de la pestaña.*

Paso 3. Preparar las tablas de salida

Necesitas dos tablas vacías con las mismas columnas que las plantillas. La forma más sencilla es leer **solo la fila de encabezados** de cada plantilla. Esta vez deja **Has headers en False**: así la fila de títulos entra como un registro y la tabla conserva sus 6 y 5 columnas. Si la dejaras en True, los títulos se consumirían como nombres de columna y la tabla quedaría sin columnas.

Read Range	Rango	Guarda en
Directos	Bono_Directos!A2:F2	dtDir (6 columnas)
Indirectos	Bono_Indirectos!A2:E2	dtInd (5 columnas)

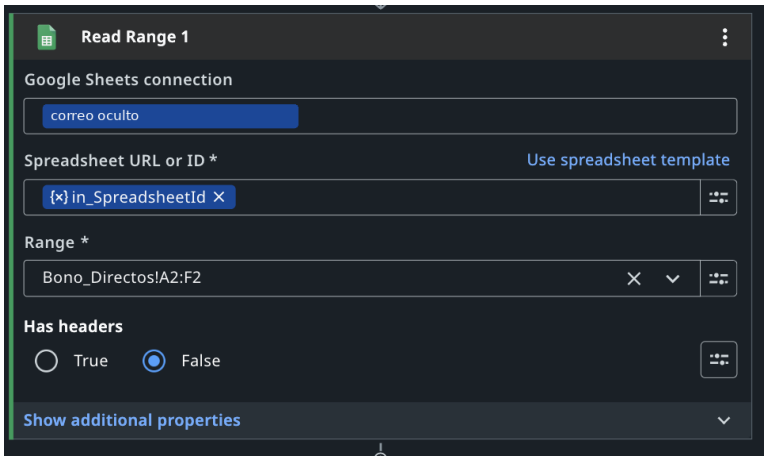


Figura 5. Read Range de la fila de encabezados de Bono_Directos.

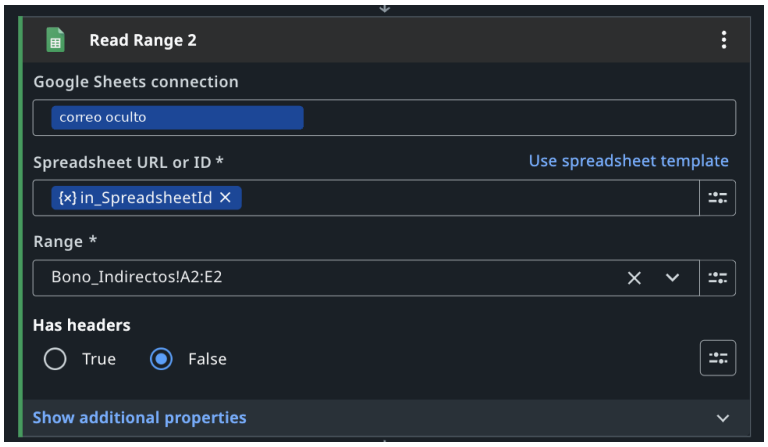


Figura 6. Read Range de la fila de encabezados de Bono_Indirectos.

Un **Log Message** con `dtDir.Rows.Count.ToString()` ayuda a verificar la lectura. Debe mostrar 1, que es la fila de títulos.

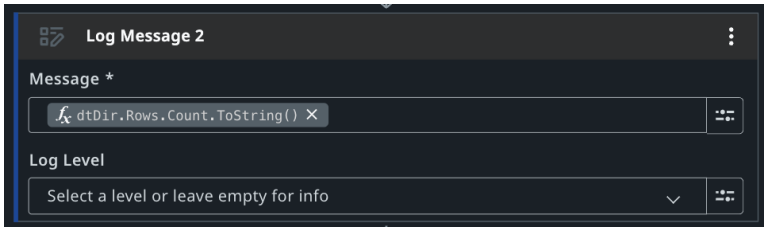


Figura 7. Log Message de comprobación de dtDir.

Paso 4. Recorrer y filtrar a los empleados

Este es el núcleo de la Parte 1. Agrega un **For Each** sobre `dtHC` con un **If** de elegibilidad (RN02). Dentro del Then, un segundo **If** separa a directos e indirectos (RN01), y cada rama agrega una fila con **Add Data Row**.

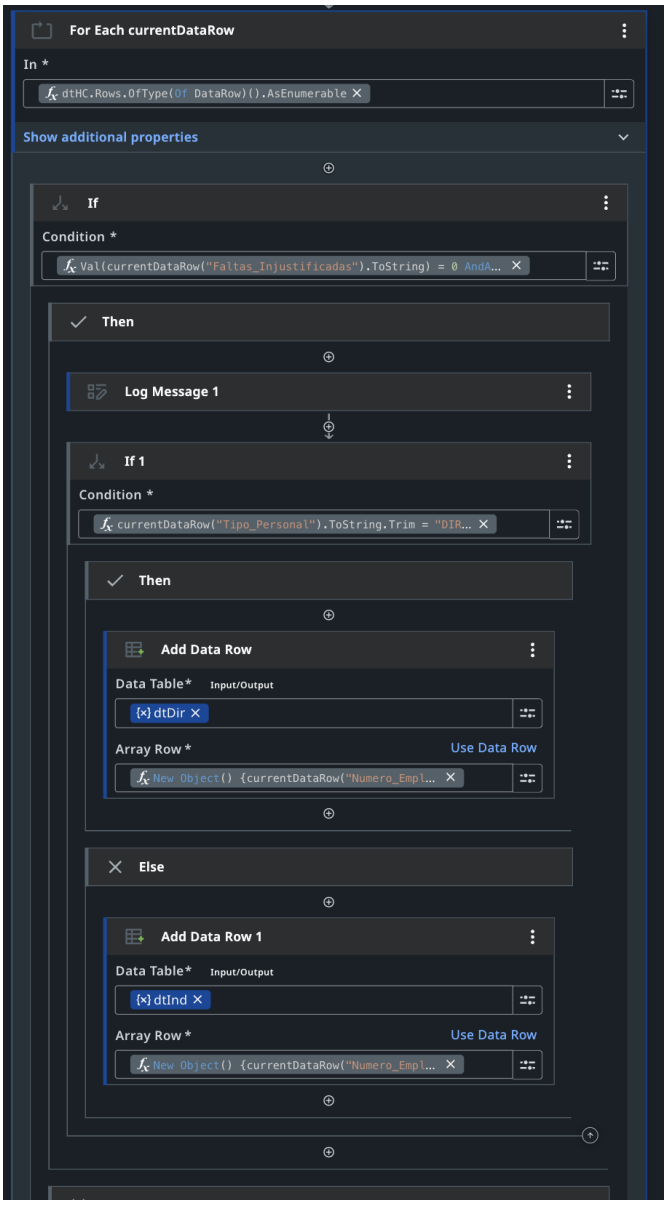


Figura 8. For Each con la elegibilidad y la clasificación.

For Each

Recorre `dtHC`. El elemento actual se llama `currentDataRow`.

If (elegibilidad)

Todas las condiciones en una sola línea, unidas con AndAlso.

Log Message 1

Opcional. Muestra cada empleado elegible, útil para depurar.

If 1 (tipo)

Then: directos, Add Data Row sobre `dtDir`. Else: indirectos, Add Data Row sobre `dtInd`.

If, elegibilidad (una sola línea):

```
Val(currentDataRow("Faltas_Injustificadas").ToString) = 0 AndAlso
Val(currentDataRow("Dias_Vacaciones").ToString) <= 15 AndAlso
Val(currentDataRow("Permisos_Con_Goce").ToString) = 0 AndAlso
Val(currentDataRow("Permisos_Sin_Goce").ToString) = 0 AndAlso
Val(currentDataRow("Dias_Incapacidad").ToString) <= 15
```

`Val` convierte el texto a número y devuelve 0 si la celda está vacía, por lo que no falla con celdas en blanco.

If 1, tipo de personal:

```
currentDataRow("Tipo_Personal").ToString.Trim = "DIRECTO"
```

Add Data Row sobre dtDir (6 valores, uno por columna):

```
New Object() {currentDataRow("Numero_Empleado"), currentDataRow("Nombre_Completo"),
currentDataRow("Puesto"), "", "", ""}
```

Add Data Row sobre dtInd (5 valores, uno por columna):

```
New Object() {currentDataRow("Numero_Empleado"), currentDataRow("Nombre_Completo"), 250,
currentDataRow("Puesto"), 250}
```

El arreglo debe tener **exactamente** tantos valores como columnas tiene la tabla, y llevar el prefijo `New Object()`.

Punto de control: *al terminar el ciclo, `dtDir.Rows.Count` debe dar 16 (15 directos más la fila de títulos) y `dtInd.Rows.Count` debe dar 8 (7 indirectos más los títulos).*

Paso 5. Escribir la Parte 1 en la hoja

Agrega dos actividades **Write Range**. Escribe desde la celda **A2**, con **Has headers en False** y **Overwrite**: la primera fila de cada tabla son los títulos y se reescribe en su lugar, así los datos empiezan en la fila 3. Haz una sola escritura por tabla, no fila por fila.

Write Range	Rango	Qué escribe
Directos	Bono_Directos!A2	dtDir
Indirectos	Bono_Indirectos!A2	dtInd

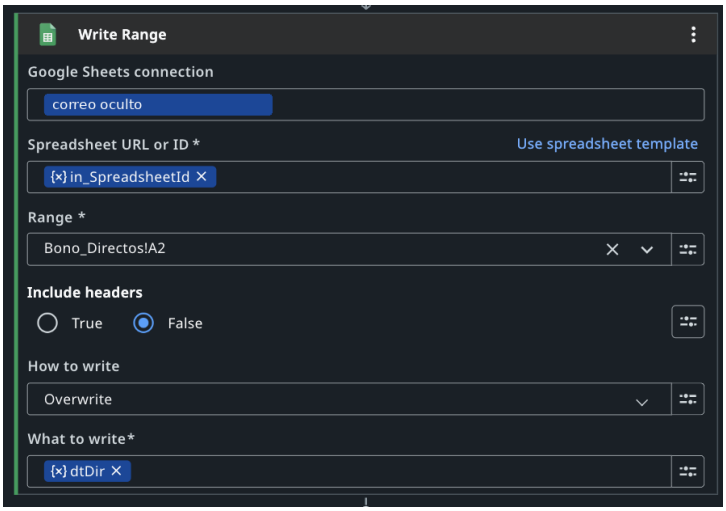


Figura 9. Write Range de los directos elegibles.

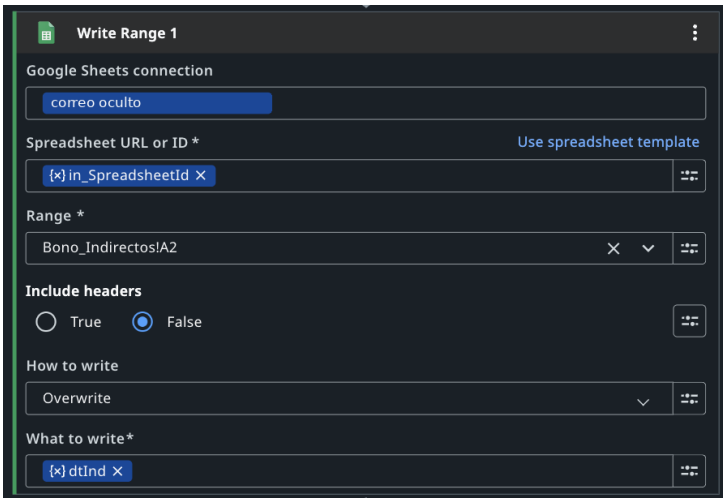


Figura 10. Write Range de los indirectos elegibles.

Punto de control: *en la hoja, Bono_Directos tiene 15 empleados desde la fila 3 (el primero es 1001) y Bono_Indirectos tiene 7 (el primero es 2001, con 250). Los títulos azules de la fila 2 siguen intactos.*

Paso 6. Leer lo que devuelve la planta

Comienza la Parte 2. Agrega tres **Read Range**:

Lee	Rango	Has headers	Guarda en
Directos con línea	DIRconLinea!A2:F100	True	dtDirLinea
Métricas por línea	Masterfile!A1:C100	True	dtMaster
Fila de títulos	DIRconLinea!A2:F2	False	dtResDir

Las dos primeras tablas se consultarán, por eso necesitan sus nombres de columna. La tercera sirve, igual que en el paso 3, para crear una tabla vacía con la estructura de salida.

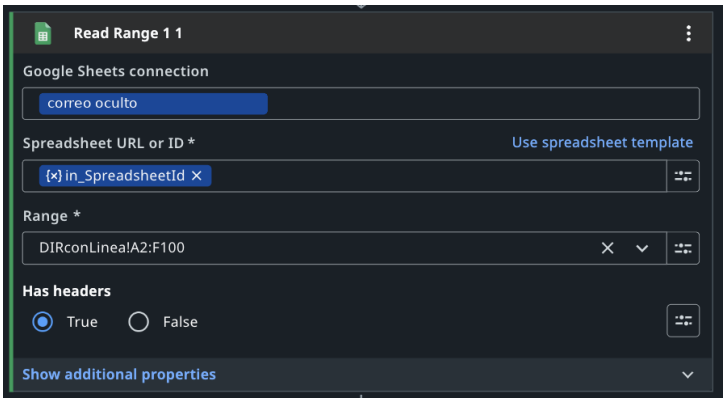


Figura 11. Read Range de DIRconLinea con encabezados.

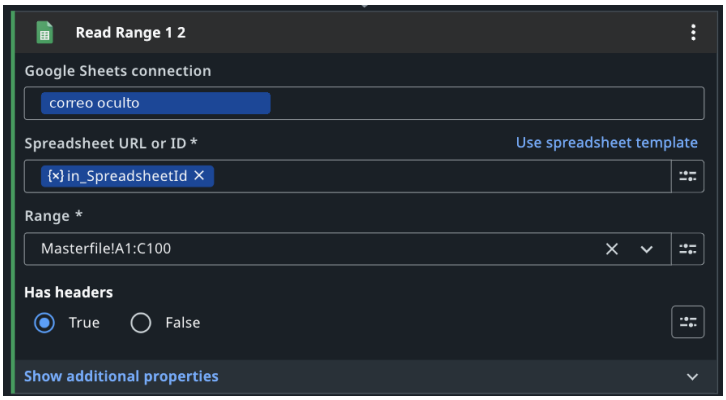


Figura 12. Read Range del Masterfile con encabezados.

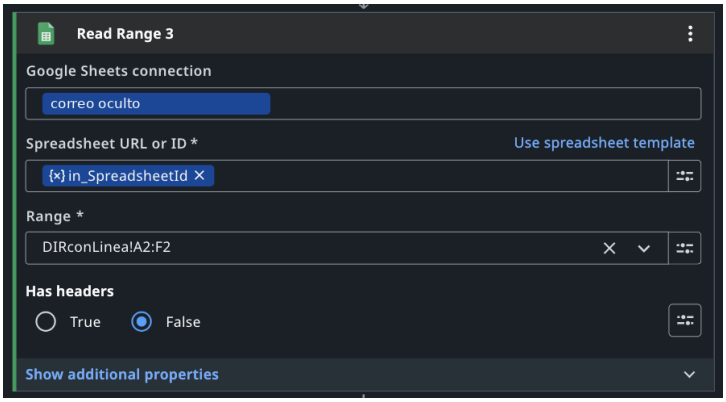


Figura 13. Read Range de la fila de títulos de DIRconLinea, sin encabezados.

Punto de control: *`dtDirLinea` tiene 15 filas y `dtMaster` tiene 6, con "Ensamble 1" como primera línea.*

Paso 7. Calcular el bono de cada directo

Agrega un **For Each** sobre `dtDirLinea`. Dentro, una serie de **Assign** calcula, en orden, la línea limpia, si existe en el Masterfile, sus quejas, su efectividad y el bono. Después un **If** avisa cuando la línea no existe y un **Add Data Row** agrega el resultado a `dtResDir`.

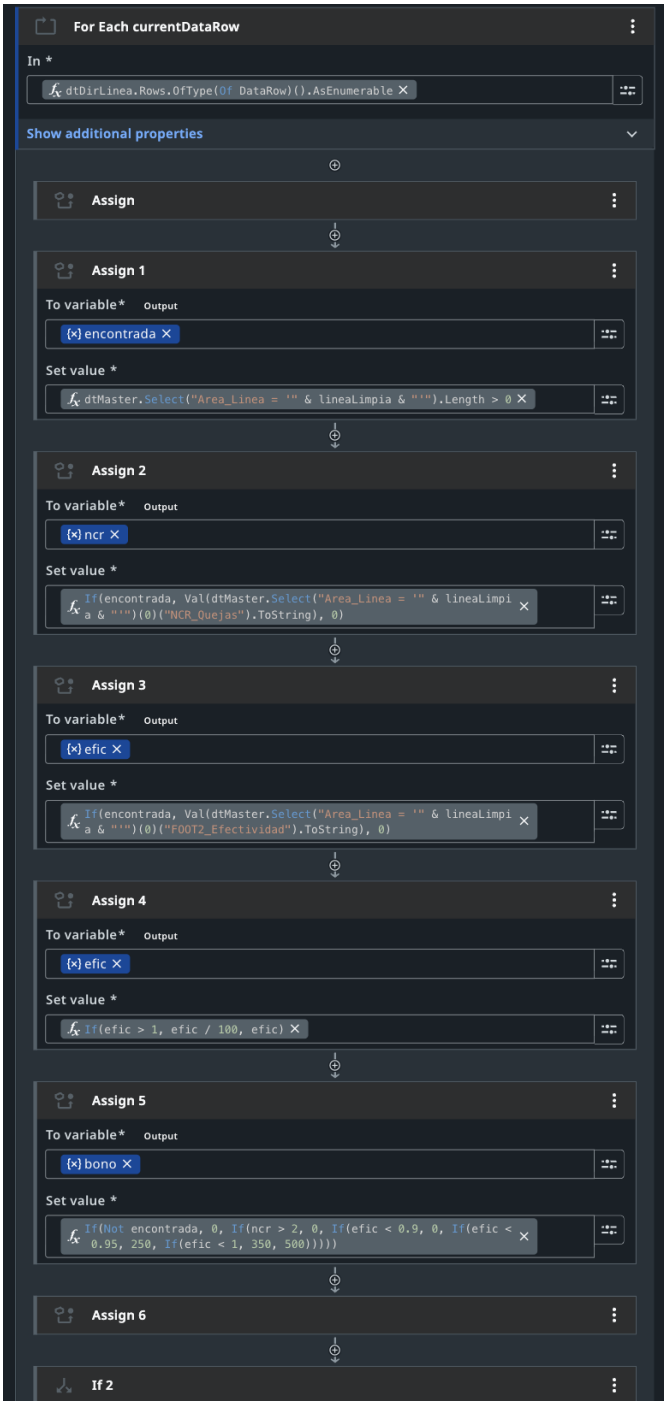


Figura 14. For Each sobre dtDirLinea con las asignaciones del cálculo.

Las asignaciones van **en este orden**, porque cada una usa el resultado de la anterior.

Assign: lineaLimpia
Assign 1: encontrada
Assign 2: ncr
Assign 3: efic
Assign 4: efic, corrige el porcentaje
Assign 5: bono
Assign 6: total

Las expresiones completas están en la tabla de abajo.

Actividad	Variable	Expresión (VB, una sola línea)
Assign	lineaLimpia	`System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(currentDataRow("Nombre de línea").ToString.Trim, "\s+", " ").ToLower`
Assign 1	encontrada	`dtMaster.Select("Area_Linea = '" & lineaLimpia & "'").Length > 0`
Assign 2	ncr	`If(encontrada, Val(dtMaster.Select("Area_Linea = '" & lineaLimpia & "'")(0)("NCR_Quejas").ToString), 0)`
Assign 3	efic	`If(encontrada, Val(dtMaster.Select("Area_Linea = '" & lineaLimpia & "'")(0)("FOOT2_Efectividad").ToString), 0)`
Assign 4	efic	`If(efic > 1, efic / 100, efic)`
Assign 5	bono	`If(Not encontrada, 0, If(ncr > 2, 0, If(efic < 0.9, 0, If(efic < 0.95, 250, If(efic < 1, 350, 500)))))`
Assign 6	total	`total + bono`

Dos detalles de estas expresiones: `DataTable.Select` no distingue mayúsculas, por eso `" ensamble 1"` encuentra "Ensamble 1"; y **Assign 4** cubre el caso en que Google Sheets entregue la efectividad como `97` o `97%` en lugar de `0.97`.

Al final del ciclo, el **If 2** comprueba `encontrada = false`. En su Then hay un **Log Message** con el aviso de la regla RN08. Después va el **Add Data Row** sobre `dtResDir`, fuera del If, para que el empleado quede en el resultado con bono $0.

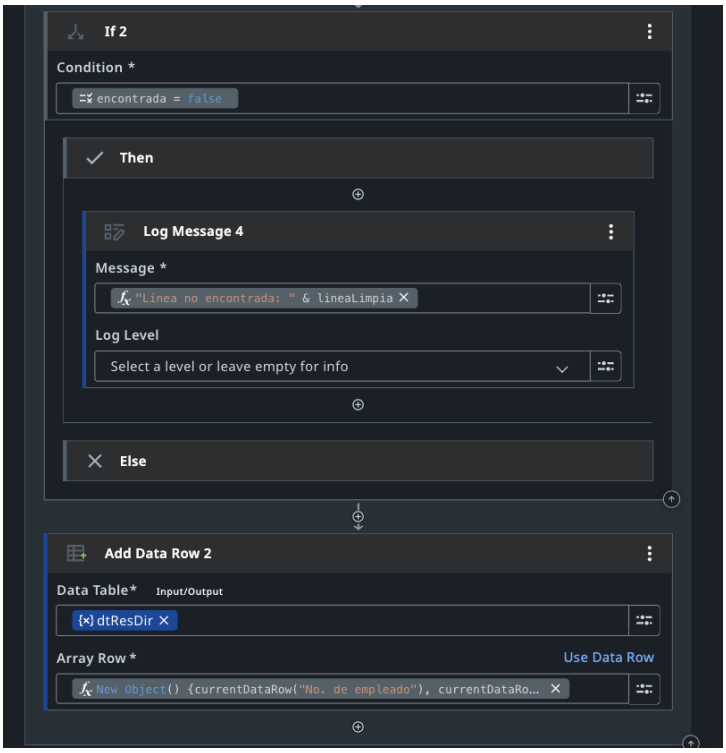


Figura 15. If 2 con el aviso de línea no encontrada y Add Data Row sobre dtResDir.

```
"Línea no encontrada: " & lineaLimpia
```

```
New Object() {currentDataRow("No. de empleado"), currentDataRow("Nombre"),
currentDataRow("Puesto"), currentDataRow("Supervisor"), currentDataRow("Nombre de
línea"), bono}
```

Punto de control: *el registro muestra un único aviso, "Línea no encontrada: ensamble 9".*

Paso 8. Escribir los resultados finales

Fuera del ciclo, agrega dos **Write Range** sobre las pestañas de resultado, desde **A1**, con Has headers en False y Overwrite. Después un **Log Message** que muestre el total y el número de filas.

Write Range	Rango	Qué escribe
Directos con bono	Resultado_Directos!A1	dtResDir
Indirectos	Resultado_Indirectos!A1	dtInd

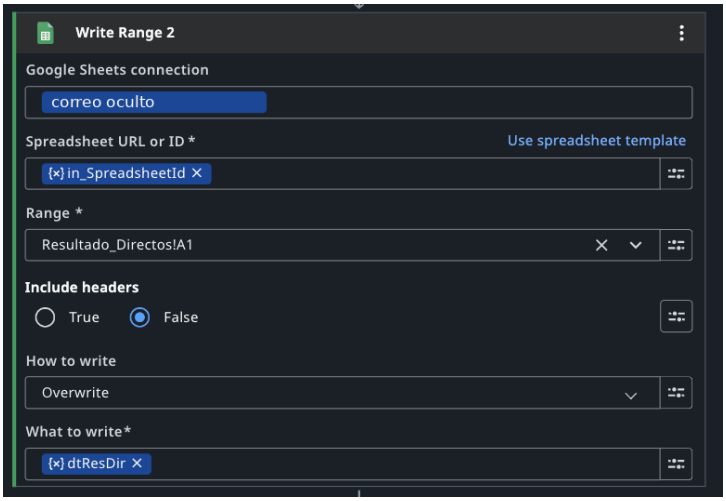


Figura 16. Write Range de los directos con su bono.

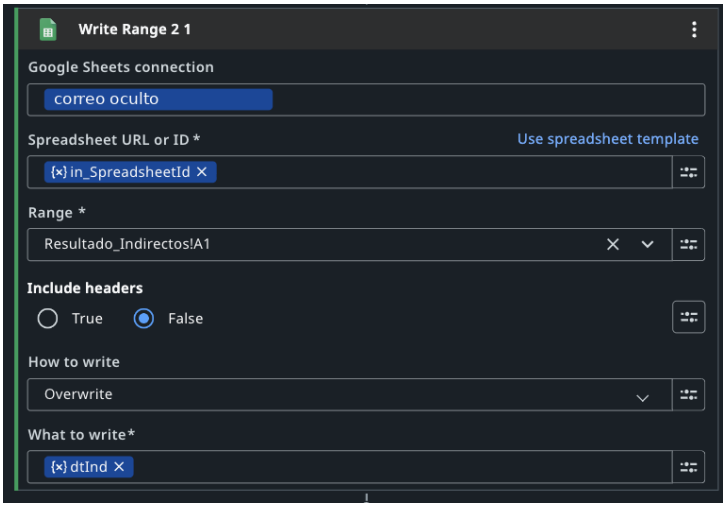


Figura 17. Write Range de los indirectos.

```
"Total directos: " & total.ToString & " | dtResDir filas: " &
dtResDir.Rows.Count.ToString
```

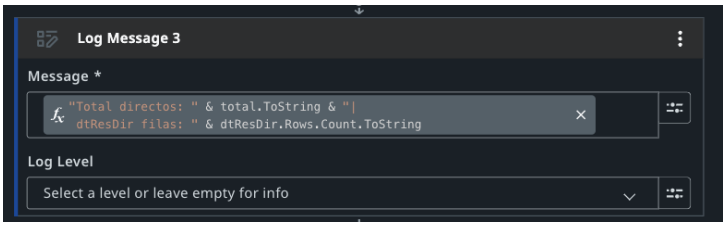


Figura 18. Log Message con el total de los bonos de directos.

Punto de control: *el registro muestra "Total directos: 3750" y 16 filas en* `dtResDir`*. En Resultado_Directos, la empleada 1001 tiene $500, la 1004 tiene $350 y la 1011 tiene $0. En Resultado_Indirectos hay 7 empleados con $250.*

Paso 9. Medir el tiempo de ejecución

Como último paso, un **Log Message** calcula los segundos transcurridos desde `inicio` (RN10).

```
"Segundos totales: " & (DateTime.Now - inicio).TotalSeconds.ToString("F1")
```

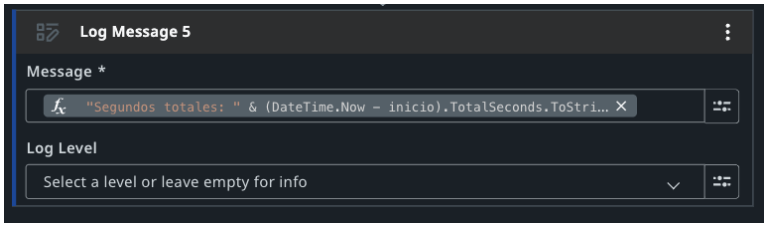


Figura 19. Log Message con el tiempo total de ejecución.

Nivel 2: Guía parcial

Aquí no se te da la solución. Cada paso incluye una pista y un concepto que debes investigar en la documentación de UiPath.

#	Objetivo	Pista	Concepto a investigar
1	Leer una pestaña	¿Qué actividad de Google Sheets trae un rango a una tabla? ¿Qué hace con la primera fila?	Read Range, Has headers
2	Crear tablas con la estructura de la plantilla	¿Cómo obtienes una tabla con las columnas correctas sin escribirlas a mano? Piensa en qué pasa con la fila de títulos.	Has headers en False
3	Recorrer los registros	¿Cómo se recorre cada fila de una DataTable y cómo se llama el elemento actual?	For Each sobre DataTable.Rows
4	Regla de elegibilidad	Varias condiciones deben cumplirse a la vez. ¿Cómo las combinas? ¿Qué pasa si una celda está vacía?	AndAlso, Val
5	Agregar filas	La tabla tiene N columnas. ¿Cuántos valores debe tener el arreglo?	Add Data Row, New Object()
6	Escribir sin dañar los títulos	¿Desde qué celda escribes si la primera fila de tu tabla ya son títulos?	Write Range, Overwrite
7	Normalizar la línea	¿Qué limpiezas aplicarías y en qué orden? ¿Qué pasa con más de dos espacios seguidos?	Trim, Regex.Replace, ToLower
8	Buscar en la tabla	¿Cómo filtras las filas de dtMaster cuyo nombre coincide? ¿Cómo sabes si no hubo ninguna?	DataTable.Select, Length

#	Objetivo	Pista	Concepto a investigar
9	Calcular el bono	¿Cómo expresas una escala de rangos en una sola expresión? ¿Qué orden de evaluación necesitas?	If anidado
10	Medir el tiempo	¿Cómo restas dos fechas y obtienes segundos?	DateTime.Now, TotalSeconds

Nivel 3: Reto

Problema	Automatiza el cálculo del bono de productividad descrito en la sección 2, de punta a punta.
Entradas	Las siete pestañas de la sección 5.2 en tu hoja BotFernanda_Datos.
Reglas de negocio	RN01 a RN10 (sección 6). RN11 es un reto opcional.
Salida esperada	Resultado_Directos y Resultado_Indirectos con sus montos, Bono_Directos y Bono_Indirectos llenas, y el tiempo total en el registro.
Criterios de aceptación	Sección 9.

9. Criterios de aceptación

El ejercicio se considera correctamente realizado cuando:

☐	El robot lee el reporte de Headcount y las demás pestañas sin errores de rango.
☐	Aplica la elegibilidad correctamente, incluidos los valores límite (15 días de vacaciones y de incapacidad).
☐	Separa a 15 directos y 7 indirectos, y deja fuera a los 8 no elegibles.
☐	Bono_Directos y Bono_Indirectos quedan llenas desde la fila 3, con los títulos intactos.
☐	Normaliza el nombre de la línea antes de buscarla.
☐	Calcula el bono con la escala completa, incluida la regla de las quejas.
☐	Maneja la línea inexistente: bono $0, aviso en el registro y el robot continúa.
☐	Resultado_Directos suma $3,750 y Resultado_Indirectos suma $1,750.
☐	Registra los segundos totales de ejecución.
☐	Se ejecuta sin errores y el resultado coincide con los casos CP01 a CP10.
☐	Las expresiones están en una sola línea y las actividades tienen nombres descriptivos.

10. Evidencias a entregar

1. Proyecto de Studio Web terminado (capturas del flujo completo y de cada actividad configurada).
2. Diagrama BPMN del proceso AS-IS (basado en la sección 3).
3. Captura del registro de ejecución, con el aviso de la línea no encontrada, el total y el tiempo.

4. Capturas de las pestañas Resultado_Directos y Resultado_Indirectos con los resultados.
5. Tabla de casos de prueba con el resultado obtenido y si pasó o falló cada caso.
6. Documento breve de reflexión.

> Antes de entregar capturas, cubre tu correo de Google y cualquier dato personal que aparezca en ellas.

Reflexión

Responde en pocas líneas:

- ¿Qué parte del proceso fue más difícil de automatizar?
- ¿Qué regla de negocio te representó mayor dificultad?
- ¿Qué error o excepción encontraste y cómo lo resolviste?
- ¿Qué mejorarías en tu robot?
- ¿Qué parte del proceso no debería automatizarse y por qué?